GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E03C

EXERCICE N°3 Avec deux cercles

On considère les équations suivantes :

$x^2+2x+y^2-2y-2 = 0$ et $x^2-6x+y^2+4y+4 = 0$.

1) Montrer que ces équations sont celles de deux cercles dont on précisera le centre et le rayon.

Soient x et y deux nombres réels :

▪ Pour la première équation :

$$x^2+2x+y^2-2y-2 = 0 \Leftrightarrow (x+1)^2-1^2+(y-1)^2-1^2-2 = 0$$
$$\Leftrightarrow (x+1)^2+(y-1)^2 = 4$$

On reconnaît l'équation d'un cercle de centre $A(-1\ ;\ 1)$ et de rayon $\sqrt{4} = 2$

▪ Pour la seconde équation :

$$x^2-6x+y^2+4y+4 = 0 \Leftrightarrow (x-3)^2-3^2+(y+2)^2-2^2+4 = 0$$
$$\Leftrightarrow (x-3)^2+(y+2)^2 = 9$$

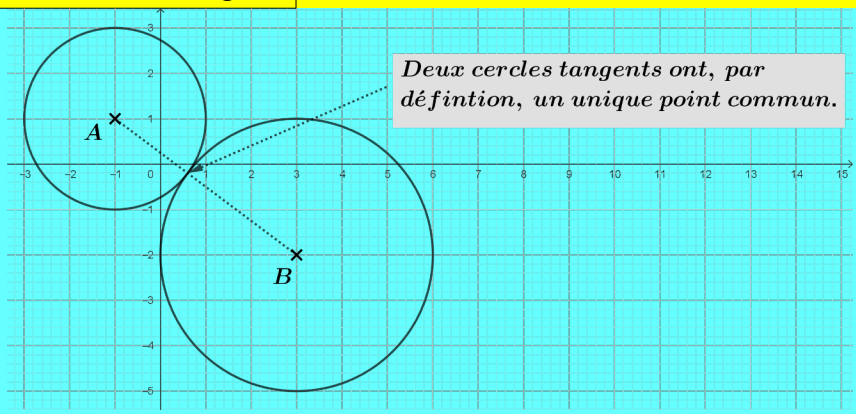
On reconnaît l'équation d'un cercle de centre $B(3\ ;\ -2)$ et de rayon $\sqrt{9} = 3$

2) Calculer la distance entre les deux centres.

$$AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2} = \sqrt{(3-(-1))^2+(-2-1)^2} = \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$$

Ainsi, $\boxed{\text{la distance entre les deux centres vaut : } 5}$

3) Que peut-on en déduire sur la position des deux cercles ? Justifier.

La distance entre les deux centre est égale à la somme de leur rayon ($2+3 = 5$)

donc $\boxed{\text{ces deux cercles sont tangents}}$.